

Dosage des Ions Chlorure par la Méthode de Mohr

Titrimétrie Argentimétrie — Norme ISO 9297:1989(F)

Référence	PRO-CHM-001	Révision	1.0
Date d'application	JJ/MM/AAAA	Statut	En vigueur
Rédigé par	Nom — Fonction	Approuvé par	Nom — Superviseur
Domaine d'application	Eaux de surface, eaux souterraines et eaux potables. Plage de mesure :		

1 Sécurité et Prévention des Risques

1.1 Pictogrammes et Mentions de Danger Réglementaires

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Nitrate d'argent AgNO_3	  	Comburant, très corrosif pour la peau et nocif pour l'environnement.	Porter des gants/lunettes et éviter tout rejet à l'évier.
Chromate de potassium K_2CrO_4	  	Toxique, cancérogène avéré et dangereux pour l'environnement.	Manipuler strictement sous hotte avec gants et lunettes.
Acide nitrique HNO_3 0,1 mol/L		Corrosif pour les métaux et la peau à cette concentration.	Éviter de respirer les vapeurs et porter des gants/lunettes.
Hydroxyde de sodium NaOH 0,1 mol/L		Faiblement corrosif (attaque les métaux et irrite la peau).	Conserver dans son flacon d'origine et rincer à l'eau en cas de contact.

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
------------	-------------------	--------------------	--------------------

Burette	25,0 mL		ISO 385-1
Pipette jaugée	100,0 mL		
Fiole jaugée	1 000 mL		
Balance analytique			
pH-mètre avec électrode combinée	pH 0–14		
Capsule en porcelaine blanche	—	—	—
Agitateur magnétique	—	—	—

2.2 Réactifs

Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Nitrate d'argent AgNO_3 — solution titrée	$c \approx 0,02 \text{ mol/L}$		
Chromate de potassium K_2CrO_4 — indicateur	100 g/L		
Chlorure de sodium NaCl — solution étalon de référence	$c = 0,02 \text{ mol/L}$		
Acide nitrique HNO_3	$c \approx 0,1 \text{ mol/L}$		
Hydroxyde de sodium NaOH	$c \approx 0,1 \text{ mol/L}$		
Carbonate de calcium $\text{CaCO}_3 / \text{NaHCO}_3$	Poudre	Qualité analytique	

Note : Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau distillée ou d'une pureté équivalente (ISO 9297:1989, §4). NOTE 1 — Tous les composés et solutions d'argent sont **sensibles à la lumière**. Les sels d'argent occasionnent temporairement des taches brunes sur la peau.

3 Principe de la Méthode

4 Mode Opératoire

▀ **Vérifications préalables — À effectuer avant toute analyse**

4.1 Étalonnage de la Solution de Nitrate d'Argent (AgNO_3)

1. **Prélever**
2. **Transférer**
3. **Ajouter**
4. **Titre**

5. Calculer

6. Conserver

4.2 Préparation de l'Échantillon et Ajustement du pH

Note : L'électrode de pH libère des ions Cl^- (KCl). L'ajustement du pH doit toujours être effectué sur une **aliquote séparée**, jamais directement sur la prise d'essai destinée au titrage (ISO 9297:1989, §6.1).

1. Prélever

2. Mesurer

3. Ajuster

4. Reporter

Note : Si $\text{pH} < 5$ malgré l'ajout, renforcer la capacité tampon par addition de poudre de **CaCO_3 ou NaHCO_3** (§4.6). Veiller à ce qu'un résidu de carbonate subsiste après titrage (ISO 9297:1989, Note 2, §6.1).

4.3 Essai à Blanc

1. Préparer

2. Titrer

3. Vérifier

4.4 Titrage de l'Échantillon

1. Ajouter

2. Titrer

3. Valider

4. Répéter

Note : Si le volume de AgNO_3 dépasse **25 mL**, recommencer avec une prise d'essai plus petite ou utiliser une burette de plus grande capacité (ISO 9297:1989, §6.1).

5 Expression des Résultats

5.1 Formule de Calcul

La concentration en ions chlorure ρ_{Cl} , exprimée en milligrammes par litre, est calculée selon la formule suivante (ISO 9297:1989, §7.1) :

$$\rho_{\text{Cl}} = \frac{(V_s - V_b) \times c \times f}{V_a}$$

Symbole	Définition	Unité
ρ_{Cl}	Concentration en ions chlorure dans l'échantillon	mg/L

V_s	Volume de AgNO_3 utilisé pour le titrage de l'échantillon	mL
V_b	Volume de AgNO_3 utilisé pour le titrage du blanc	mL
c	Concentration réelle de la solution de AgNO_3 (étalonnée)	mol/L
V_a	Volume de l'échantillon (prise d'essai, max. 100 mL)	mL
f	Facteur de conversion : $f = 35453 \text{ mg/mol}$	mg/mol

5.2 Expression et Arrondissement du Résultat

5.3 Critères d'Acceptation et Contrôle Qualité

Paramètre contrôlé	Type de critère	Limite d'acceptation	Action corrective
Écart duplicatas $ V_{s1} - V_{s2} $	Répétabilité	$\leq 0,10 \text{ mL}$	Répéter l'analyse
Volume essai à blanc V_b	Pureté de l'eau	$\leq 0,2 \text{ mL}$	Vérifier l'eau distillée
Étalonnage AgNO_3	Fréquence		
Solution étalon NaCl	Traçabilité		

6 Fidélité de la Méthode

Échantillon	L	N	$\bar{x}$ (mg/L)	σ_R (mg/L)	CV_R (%)	σ_r (mg/L)	CV_r (%)
Eau de boisson							
Eau de boisson (additionnée en Cl^-)							
Eau résiduaire municipale							

7 Rapport d'Essai

8 Références Normatives